

Introdução a estatística

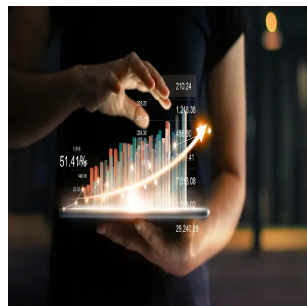
O que é estatística: conceitos e aplicações

Prof. Douglas Toledo

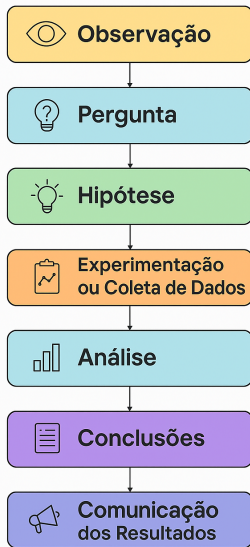
4 de agosto de 2026

O que é Estatística?

- A Estatística envolve a **coleta, organização, análise, interpretação e apresentação** de dados.
- Seu propósito central é **extrair conhecimento** dos dados disponíveis.
- **Finalidade:** apoiar a tomada de decisões fundamentadas em evidências.
- Fornece técnicas para **resumir informações**, identificar **padrões** e compreender **tendências**.



Método Científico



Exemplo: Método Científico

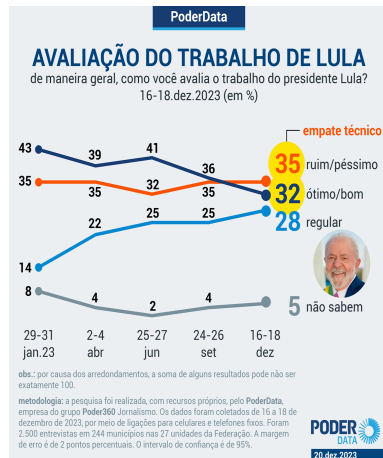
- ❶ **Observação:** alta incidência de uma doença no Sul do Brasil.
- ❷ **Pergunta:** por que a doença é mais prevalente nessa região?
- ❸ **Hipótese:** possível relação com a qualidade da água potável.
- ❹ **Coleta de Dados:** estudo epidemiológico relacionando água e doença.
- ❺ **Análise:** avaliação estatística dos dados obtidos.
- ❻ **Conclusões:** evidência de associação entre água e incidência da doença.
- ❼ **Comunicação:** divulgação em artigos, relatórios e apresentações para orientar políticas de saúde.



Aplicações da Estatística

- **Pesquisas de opinião:** uso da estatística para coletar e analisar dados sobre **preferências** e **atitudes** da população.

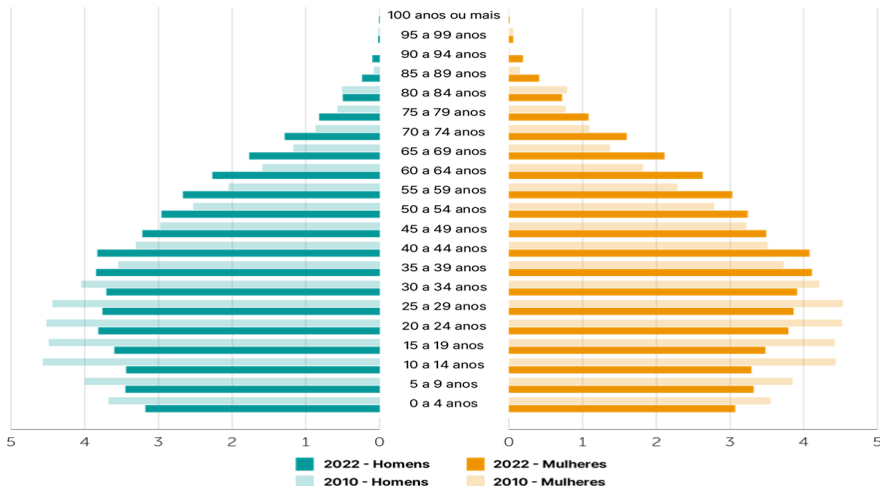
- Aprovação de projetos de lei;
- Avaliação de governos (aprovação/rejeição);
- Aceitação de produtos no mercado;
- Outros estudos sociais e de mercado.



Pirâmide Etária - Censo 2022 (Fonte: IBGE)

População residente no Brasil (%)

Segundo sexo e grupos de idade, em 2010 e 2022



Pirâmide Etária - Censo 2022 (Fonte: IBGE)

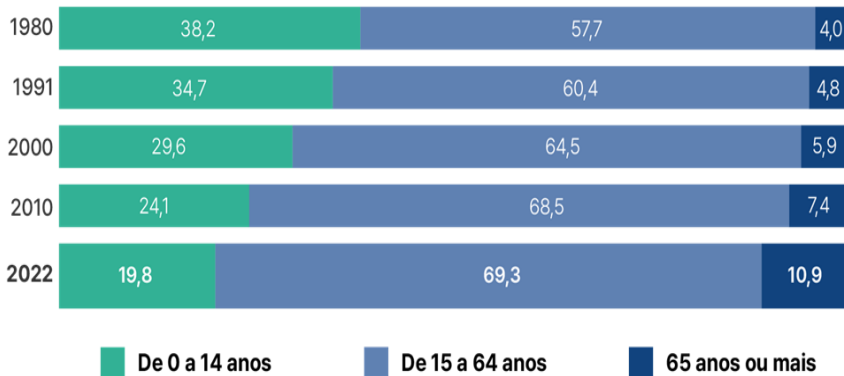
- **Representação demográfica:** distribuição de idades e sexos na população.
- **Planejamento público:** apoio à alocação de recursos em saúde, educação e previdência.
- **Políticas governamentais:** base para estratégias sociais e econômicas.
- **Fonte:** IBGE (Censo 2022).



Pirâmide Etária - Censo 2022 (Fonte: IBGE)

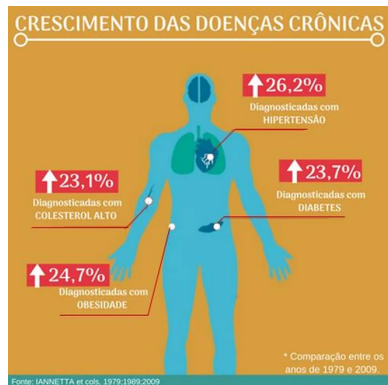
Proporção da população residente no Brasil, segundo grupos de idade (%)

Por grupos etários específicos, de 1980 a 2022



Aplicações da Estatística na Medicina

- **Estudos clínicos:** comparação entre grupos (vacina $\times$ placebo) para avaliar eficácia.
- **Epidemiologia:** estimativa da prevalência de doenças (ex.: diabetes) em uma população.
- **Fatores de risco:** associação entre hábitos (ex.: tabagismo) e ocorrência de doenças.
- **Saúde pública:** avaliação do impacto de campanhas de vacinação e outras políticas.



Saúde - cotidiano



Saúde - cotidiano - IBGE 2022



Saúde - cotidiano - IBGE 2022



Saúde - cotidiano - IBGE 2022



Aplicações da Estatística na Agricultura

- **Previsão de safras:** estimativa da produção agrícola com base em dados climáticos e históricos.
- **Controle de pragas:** análise da incidência de pragas e avaliação da eficácia de defensivos.
- **Otimização do uso de recursos:** planejamento do uso de água, fertilizantes e sementes.
- **Tomada de decisões:** escolha das melhores estratégias de plantio com base em dados e probabilidades.

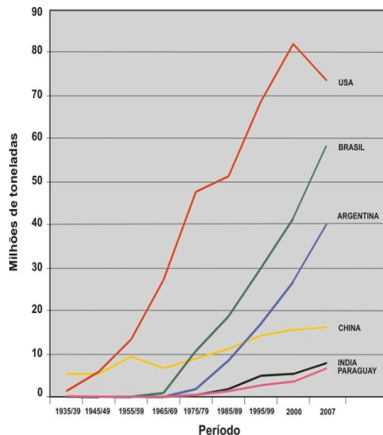


Fig. 2 - Evolução da produção de soja por país



Produção de Soja no Brasil – Dados da Embrapa

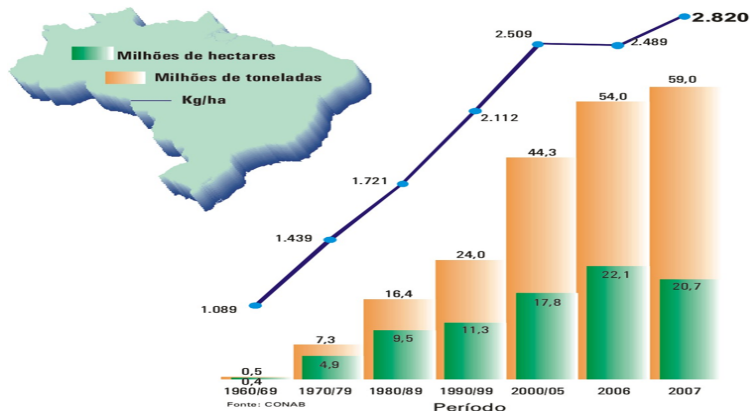


Fig. 1 - Evolução da soja no Brasil

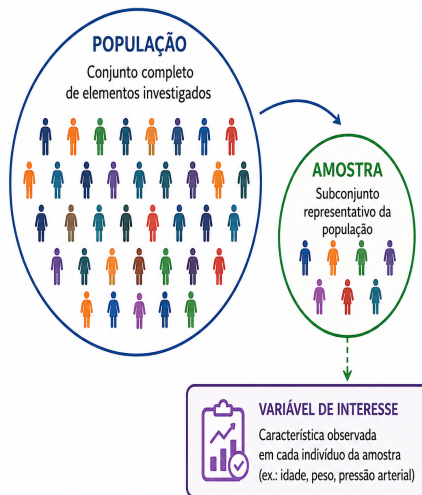
Fonte: EMBRAPA – Agência de Informação Tecnológica.

Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/pre-producao/socioeconomia/evolucao>



Conceitos Fundamentais

- **População:** conjunto completo de elementos investigados.
- **Amostra:** subconjunto representativo da população escolhido para análise.
- **Variável de interesse:** característica observada em cada indivíduo da amostra, que será analisada estatisticamente.



Exemplos em Detalhes

- **Opinião da população brasileira sobre uma proposta do governo**
 - **População:** todos os habitantes do Brasil? Quais grupos específicos considerar?
 - **Amostra:** como selecionar um subconjunto representativo da população?
 - **Variável de interesse:** opinião da pessoa – concorda ou não? (Sim = 1, Não = 0)



Exemplos em Detalhes

- **Avaliar a efetividade de uma nova droga para tratamento do câncer**
 - **População:** todos os pacientes? Considerar idade, raça, cultura?
 - **Amostra:** como escolher participantes para garantir resultados precisos?
 - **Variável de interesse:** eficácia do tratamento – cura ou não? Medida objetiva da resposta.



Exemplos em Detalhes

- **Hábitos de compra dos clientes de uma loja virtual**
 - **População:** todos os clientes da loja (ativos e inativos).
 - **Amostra:** analisar todos os dados disponíveis ou selecionar uma amostra representativa?
 - **Variável de interesse:** frequência de compra, valor gasto, tipos de produtos adquiridos.



Etapas da Análise Estatística

- 1 **Definir a população de interesse.**
- 2 **Estabelecer objetivos de pesquisa:** investigar hipóteses, comparar grupos ou descrever fenômenos.
- 3 **Coleta de dados:** por experimentos, questionários, observações ou fontes existentes (ex.: DataSUS, IBGE).
- 4 **Organização dos dados:** tabelas ou planilhas para facilitar análise.
- 5 **Análise dos dados:**
 - Análise exploratória: compreensão inicial via gráficos e tabelas.
 - Análise inferencial: tirar conclusões sobre a população.



Temas da Estatística

- **Estatística descritiva / análise exploratória:**
 - Apresentação clara e concisa dos resultados via gráficos e tabelas.
- **Probabilidade:**
 - Ferramentas para lidar e quantificar a incerteza.
- **Inferência estatística:**
 - Estimação de parâmetros desconhecidos;
 - Formulação e teste de hipóteses;
 - Generalização dos resultados da amostra para a população.



Referências

 DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introditório Vol. 10**. [S.I.]: Edusp, 2013.

 MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.I.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.

 MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.

 MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.I.]: Pearson Prentice Hall, 2010.

 MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.I.]: Saraiva Educação SA, 2017.



Referências

